

宁波市2024学年 期末九校联考 高二技术试题 第二学期

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。

考生须知：

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分：信息技术

一、**选择题**（本大题共12小题，每小题2分，共24分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第1至2题：

在2025年全国两会期间，智能网联汽车成为汽车行业代表委员热议的焦点。代表委员们纷纷就自动驾驶立法完善、汽车数据治理和产业生态构建等关键问题提出若干建议。

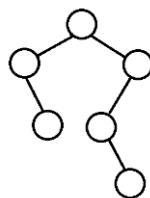
1. 关于信息和信息的特征，下列说法不正确的是
 - A. 智能网联汽车通过摄像头拍摄的原始图像是信息
 - B. 实时路况信息具有显著的时效性，其应用价值通常会随时间的推移而降低
 - C. 图像经算法处理后识别出“前方有行人”，体现了信息的可加工处理性
 - D. 两会期间讨论的焦点问题能够被全国人民知晓，体现了信息的共享性
2. 下列关于信息系统安全的说法，正确的是
 - A. 用户通过人脸识别或指纹识别登录系统，使用到了USB Key认证技术
 - B. 环境感知数据、用户隐私及行为数据可以通过数据加密来保证其完整性
 - C. 服务器需要安装防火墙用于防堵漏洞、查杀病毒，从而保障信息系统安全
 - D. 完善自动驾驶领域的立法工作，是国家保障个人信息安全的重要举措

阅读下列材料，回答第3至5题：

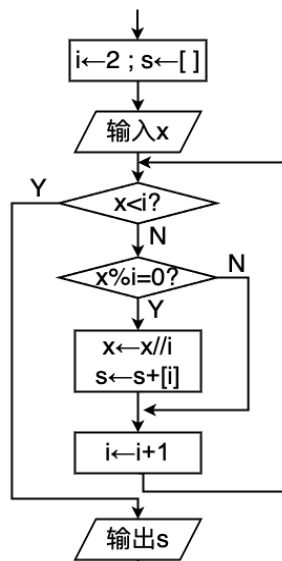
某品牌电车搭载了先进的智能驾驶系统，该系统集多种前沿技术于一体，为用户带来全新的驾驶体验。在环境感知方面，电车配备了激光雷达、摄像头等多种传感器。车辆控制系统利用计算机算法和传感器收集的数据，实现对车辆转向、加减速等动作的精准控制。车辆可提前知晓周围车辆的行驶意图、速度和位置等信息，进而调整行驶策略，筑牢安全防线。智能驾驶系统的软件部分不断迭代更新，通过OTA（空中下载技术）实现远程升级。

3. 下列关于该智能驾驶系统的说法，不正确的是
 - A. 该智能驾驶系统的输入功能主要依赖传感器对外界环境信息的采集来实现
 - B. 该智能驾驶系统的所有车辆操作记录等数据应该上传至云端数据库
 - C. 该智能驾驶系统中，用于实现车辆行驶策略调整的软件属于系统软件
 - D. 该智能驾驶系统的用户包括对相关软件进行迭代更新的程序设计开发人员

4. 下列选项中属于智能驾驶系统中的硬件的是
- ①雷达 ②驾驶员 ③周围车辆的行驶意图、速度和位置等信息
- ④用于车辆控制系统的计算机 ⑤传感器 ⑥摄像头 ⑦OTA升级相关的软件
- A. ①②④⑥ B. ①④⑤⑥
- C. ④⑤⑥⑦ D. ①③⑤⑥
5. 该电车智能驾驶系统中, 车用无线通信技术实现附近车与车、车与基础设施的信息交互。下列说法正确的是
- A. 车与车通信时, 不需要传输介质
- B. 该技术体现了网络具备数据通信的功能
- C. 车与基础设施通信时, 交通信号灯属于该系统的服务器
- D. 搭建该网络时, 只需连接硬件设备即可
6. 下列关于人工智能的说法, 正确的是
- A. 行为主义从“交互-反馈”角度来刻画智能行为
- B. 符号主义可以实现对所有知识进行精确化编码
- C. 混合增强智能中, 人工智能是智能回路的总开关
- D. 人工智能受人类控制, 所以不会威胁人类安全
7. 某二叉树如第 7 题图所示, 其后序遍历结果为 C-D-B-F-E-A, 则下列关于这个二叉树的说法正确的是
- A. 这是一棵完全二叉树
- B. 该二叉树有3个叶子结点
- C. 该二叉树的前序遍历为A-D-C-B-F-E
- D. 该二叉树的中序遍历为D-C-A-F-B-E
8. 某算法的部分流程图如第 8 题图所示, 若输入 x 的值为 8, 则执行该流程后, 下列说法正确的是
- A. 输出为 [2, 2, 2]
- B. 判断框 $x < i?$ 执行了 3 次
- C. 处理框 $i \leftarrow i+1$ 执行了 3 次
- D. 无论输入 x 的值如何变化, 执行流程后 x 的值必定为 1
9. 海边适宜游玩温度一般在 20°C – 30°C 之间 (包括 20°C 和 30°C)。设 t 为当前室外温度, 对游客的温度提醒存储在变量 tip 中, 下列选项表述不正确的是



第 7 题图



第 8 题图

A. <pre> if t > 30: tip = "温度过高" elif t < 20: tip = "温度过低" else: tip = "温度适宜" </pre>	B. <pre> tip = "温度过低" if t >= 20: tip = "温度适宜" if t > 30: tip = "温度过高" </pre>	C. <pre> tip = "温度过低" if t > 30: tip = "温度过高" if t >= 20: tip = "温度适宜" </pre>	D. <pre> tip = "温度适宜" if t > 30: tip = "温度过高" elif t < 20: tip = "温度过低" </pre>
---	--	--	---

10. 学校食堂汇总整理一周学生提前线上点餐情况，保存在“食堂点菜.xlsx”中（如第10题图a所示）。为统计5月16日学生中最畅销的前5菜品（如第10题图b所示），编写下列Python程序。划线处的代码从①②③语句中选，按顺序分别是

品类名称	商品名称	用户编号	用户名称	用户部门
米线晚餐	0514米线-照烧鸡汤粉	9198	钟*翎	学生 2026 2026 (7)
午餐自选	0512自选-带豆肉丝	8476	贺*奕	学生 2025 2025(8)
小面晚餐	0512小面-特色葱油鸡面	8986	胡*焱	学生 2026 2026 (2)
盖饭午餐	0513盖饭-鱼香肉丝饭	7334	叶*哲	学生 2025 2025(10)
晚餐自选	0513自选-番茄土豆牛杂	9429	艾*怡	学生 2026 2026外 (3)
小面午餐	0515小面-红烧撒尿牛丸	9369	翁*睿	学生 2026 2026外 (1)
午餐自选	0514自选-肉沫蒸蛋	9302	何*鑫	学生 2026 2026 (10)
午餐自选	0512自选-鹌鹑蛋烧肉	8927	沈*皓	学生 2026 2026 (1)
午餐自选	0512自选-花菜肉片	8435	贺*晔	学生 2025 2025(7)

第10题图a

33	0516自选-酸辣土豆丝
37	0516自选-香菇青菜
28	0516自选-自制酱鸭
22	0516自选-干锅花菜肉片
31	0516自选-葱烤大排
Name: 商品名称, dtype: object	

第10题图b

```
import pandas as pd
df=pd.read_excel("食堂点菜.xlsx")
df["日期"]=df["商品名称"].str[:4] #新增“日期”列，从“商品名称”列中提取
df=_____
df=_____
df=_____
print(df.商品名称.head(5))
①df[df["日期"]=="0516"]
②df.sort_values("用户名称",ascending=False)
③df.groupby("商品名称",as_index=False).用户名称.count()
A. ①②③ B. ①③② C. ③②① D. ②③①
```

11. 执行如下程序段，下列说法正确的是

```
s = [0] * 100 ; q = [0] * 100
top = -1 ; result = 0
exp = "+1+23+456"
for c in exp[::-1]:
    if "0"<=c<="9":
        top += 1
        s[top] = int(c)
    elif top != -1:
        num=0
        while top != -1:
            num= num * 10 + s[top]
            top -= 1
        result += num
print(result)
```

- A. 程序计算的是数学表达式 654+32+1 的运算结果
- B. 若加框处代码改为 range(len(exp)-1,-1,-1)，程序运行结果不变
- C. 若第三行代码改为 exp="+1+23+456"，程序运行结果不变
- D. 若第三行代码改为 exp="+1+23+456+"，程序运行结果不变

12. 执行如下程序段，下列说法正确的是

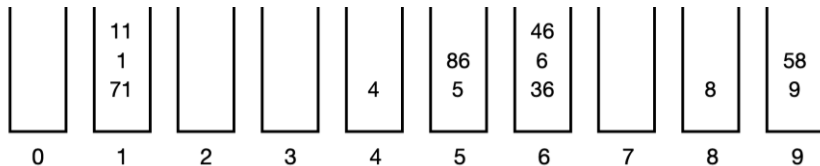
```
from random import randint
nums = [0 for i in range(10)]
nums[0]=randint(0,20)
for i in range(1,10):
    nums[i] = nums[i-1] + randint(0,6)
target = 20 ; count=0
left, right = 0, len(nums) - 1
while left <= right:
    mid = (left + right) // 2
    if nums[mid] == target:
        break
    elif nums[mid] < target:
        left = mid + 1
    else:
        right = mid - 1
    count += 1
print(count)
```

- A. 数组 nums 中不可能存在重复元素
- B. 程序结束后，变量 left 的值可能会小于 0
- C. 程序结束后，输出结果可能为 0
- D. 若 target 等于 nums[5]，程序运行后 count 一定等于 2

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 8 分，共 26 分）

13. 基数排序是一种独特且高效的排序方法。它采用“按位分组”策略，从个位开始，将数字按每一位的数值分配至对应的“桶”中，完成一次排序后，再按十位、百位依次重复该过程，最终实现整体有序。它将待排序自然数统一数位长度，数位短的补零。例如：

待排序序列为“589, 36, 4, 8, 6, 865, 71, 46, 111”



第 13 题图

第一次将每个元素按个位放入对应的桶中

将桶中元素分别自底向上取出，形成新序列“71, 111, 4, 865, 36, 6, 46, 8, 589”

第二次将每个元素按十位放入对应的桶中，没有十位的放入 0 号桶

将桶中元素分别自底向上取出，形成新序列“4, 6, 8, 111, 36, 46, 865, 71, 589”

第三次将每个元素按百位放入对应的桶中，没有百位的放入 0 号桶

将桶中元素分别自底向上取出，得到排序后序列“4, 6, 8, 36, 46, 71, 111, 589, 865”

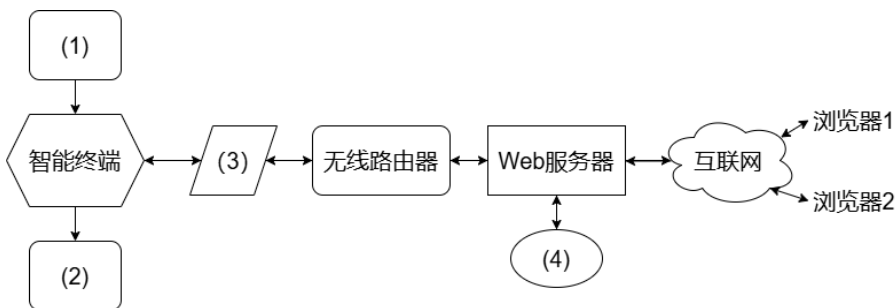
(1) 若输入的待排序序列为“56, 3, 6, 80, 357, 4, 854, 79”，则第二次排序结束后得到的序列为 ▲

(2) 请在划线处填入合适的代码。

```
def radix_sort(li):  
    List = li ; max_num = max(List) ; i = 0  
    while i < len(str(max_num)):  
        temp = [[] for j in range(10)]  
        for item in List:  
            radix = item[len(item)-i]  
            temp[radix]. append(item)  
        List = []  
        for item in temp:  
            for j in item:  
                List. append(j)  
        ①  
    return List  
s = input("请输入待排序数据(中间用逗号分隔): ")  
a = list(map(int , s. split(","))) #将字符串 s 按逗号分隔, 并转换为整数列表 a  
print(②)
```

(3) 程序中加框处代码有错, 请改正。

14. 小杨搭建了一个大棚温度监测系统, 该系统结构示意图如第 14 题图所示。



第 14 题图

(1) 该系统的架构是 13 ▲ (单选, 填字母: A. B/S 架构 B. C/S 架构)。

(2) 图中编号①②③④处表示的设备分别是 14 ▲。(按顺序填字母: A. IoT 模块 B. 执行器 C. 数据库 D. 传感器)

(3) 小杨在搭建信息系统之前做了一系列的前期准备, 其中一个准备工作是划分系统模块、确定模块功能和模块间的调用关系, 这属于前期准备中的 15 ▲ (单选, 填字母: A. 可行性分析 B. 概要设计 C. 需求分析 D. 详细设计)

(4) 该系统智能终端的部分代码如下。程序中加框处代码有错, 请改正。

```
IP = "192. 168. 0. 11" ; PORT = "8080"  
SSID = "dp" ; PASSWORD = "wdjcxt"  
#部分网络配置的代码略  
While True:  
    tmp = (pin0. read_analog()/1024)*3000/10. 24
```

```

errno,resp = Oblog. get("get?val="+str(round(tmp,1)),10000)
if errno == 200:
    display. show(str(resp))
    if resp == 1:
        pin8. write_digital(1)
    else:
        pin8. write_digital(0)
else:
    display. show(str(errno))
    sleep(3*1000) #等待 3 分钟

```

(5) 根据 (4) 的代码, 判断下列说法不正确的是 ▲16 (单选, 填字母)

- A. 该智能终端连接的 SSID 名称是 “wdjcxt”
- B. 温度传感器应接在智能终端的 pin0 接口
- C. 执行器应接在智能终端的 pin8 接口

(6) 若某时刻传感器获取到的数值为 35.7, 则相应的网址为 http:// ▲ 。

15. 编写一个 Python 程序, 实现链表操作: 初始链表中的元素从头部到尾部依次为 1 到 20。整数 m 表示后续要进行的操作总数。随后输入的 m 行数据每行包含三个整数, 分别记为 a 、 b 和 c 。不同的 a 值对应不同的操作, 具体规则如下:

当 a 为 1 时, 在链表的第 b 个位置插入元素 c ;

当 a 为 2 时, 将链表中第 b 到第 c 位置的这段子序列进行反转;

当 a 为 3 时, 删除链表中第 b 到第 c 位置的所有元素;

当 a 为 4 时, 输出链表中第 b 到第 c 位置的所有元素。

例如, 程序运行结果见第 15 题图。

(1) 请在划线处填入合适的代码。

```

def insert_node(L, head, pos, value):
    new_node = [value, -1]
    if pos == 1:
        new_node[1] = head
        L. append(new_node)
        head=len(L)-1
    else:
        index = head
        for j in range(pos - 2):
            index = L[index][1]
        new_node[1] = L[index][1]
        L. append(new_node)
        ①
    return head

```

```

请输入操作总数 m: 9
操作 1: 4 1 8
输出: 1 2 3 4 5 6 7 8
操作 2: 1 3 9
操作 3: 4 2 6
输出: 2 9 3 4 5
操作 4: 2 4 7
操作 5: 4 1 9
输出: 1 2 9 6 5 4 3 7 8
操作 6: 3 1 4
操作 7: 4 1 3
输出: 5 4 3
操作 8: 1 1 10
操作 9: 4 1 6
输出: 10 5 4 3 7 8

```

第 15 题图

```

def reverse_segment(L, head, start, end):
    if start == end:
        return
    pre = -1
    cur = head
    for j in range(start - 1):
        pre = cur
        cur = L[cur][1]
    start_index = cur
    for j in range(end - start):
        cur = L[cur][1]
    end_index = cur
    next_index = L[end_index][1]
    ne = next_index
    c = start_index
    while c != next_index:
        
    if pre != -1:
        L[pre][1] = ne
    else:
        head = ne
    return head

```

```

def delete_segment(L, head, start, end):
    pre = -1
    cur = head
    for j in range(start - 1):
        pre = cur
        cur = L[cur][1]
    for j in range(end - start):
        cur = L[cur][1]
    ②
    if pre != -1:
        L[pre][1] = next_index
    else:
        head = next_index
    return head

```

```

def print_segment(L, head, start, end):
    result = []
    index = head
    for j in range(start - 1):
        index = L[index][1]
    for j in range(end - start + 1):
        result.append(str(L[index][0]))
        ③
    print("输出: "+" ".join(result)) #将列表result 的元素顺序连接成字符串并输出

L = [[i, i] for i in range(1,21)]
L[-1][1] = -1
h=0
m = int(input("请输入操作总数 m: "))
for k in range(m):
    print("操作"+str(k+1)+" : ",end="")
    a, b, c = map(int, input().split()) #变量 a、b、c 分别存储某个操作需要的
    三个整数
    if a == 1:
        h=insert_node(L, h, b, c)
    elif a == 2:
        h=reverse_segment(L, h, b, c)
    elif a == 3:
        h=delete_segment(L, h, b, c)
    elif a == 4:
        print_segment(L, h, b, c)

```

(2) 加框处代码应该为 (单选) ▲ 17

A. L[c][1] = ne ne = c c = L[c][1]	B. c = L[c][1] L[c][1] = ne ne = c	C. t = L[c][1] ne = c L[c][1] = ne c = t	D. t = L[c][1] L[c][1] = ne ne = c c = t
---	---	--	--

第二部分：通用技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 脉冲按摩技术是一种利用特定频率、幅度的细微电流模拟人体神经电信号进行按摩刺激的技术。某厂商根据该技术研制出了一款颈椎按摩仪，通过微电流不断地让肌肉伸缩，向肌肉“输送”舒适的感觉，从而达到缓解肌肉紧张和促进血液循环的效果。下列关于该颈椎按摩仪的说法正确的是

- A. 相对普通的物理按摩，脉冲按摩体感相对温和，肌肉舒缓效果更好，体现了技术的实用性
- B. 经历多次尝试，工程师最终研制出将细微电流传导到电极片的按摩仪，体现了技术的实践性
- C. 该按摩仪配备专用充电设备，能够在电池充满后自动停止充电，实现了技术保护人的作用
- D. 该颈椎按摩仪首次将脉冲按摩技术应用于产品设计，体现了技术的专利性



第 16 题图



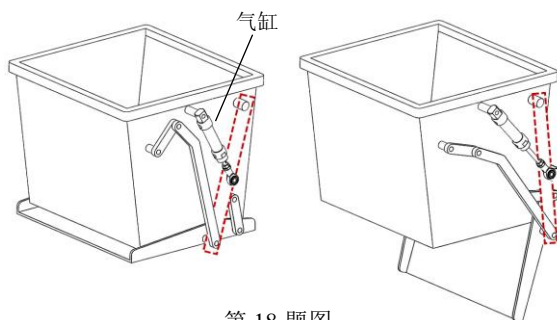
第 17 题图



17. 如图所示是一款结合了风扇和制冷技术的创新型头盔，旨在为用户提供更加凉爽舒适的佩戴体验。下列分析中不恰当的是

- A. 该头盔是一款降温消暑神器，深受户外人群喜爱，主要考虑了普通人群和特殊人群
- B. 可调式减震内衬，可以按头型随时调节大小，主要考虑了人的动态尺寸
- C. 该头盔的设计通过了 GB/T2812 相关规定的测试，体现了设计的技术规范原则
- D. 内置小型风扇和制冷模块，将外部空气吸入并降温后送入头盔内部，从而实现降温效果，实现了人机关系的舒适目标

18. 如图所示为自卸式料斗机构，气缸收缩时料斗关闭，气缸伸出时料斗打开。图中虚线部分的构件结构最合理的是



第 18 题图



A



B

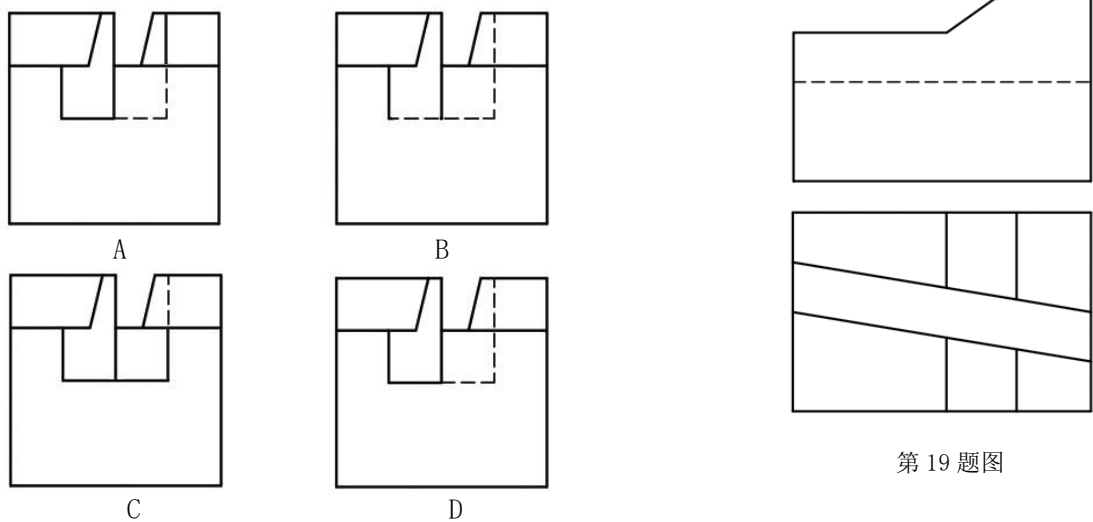


C



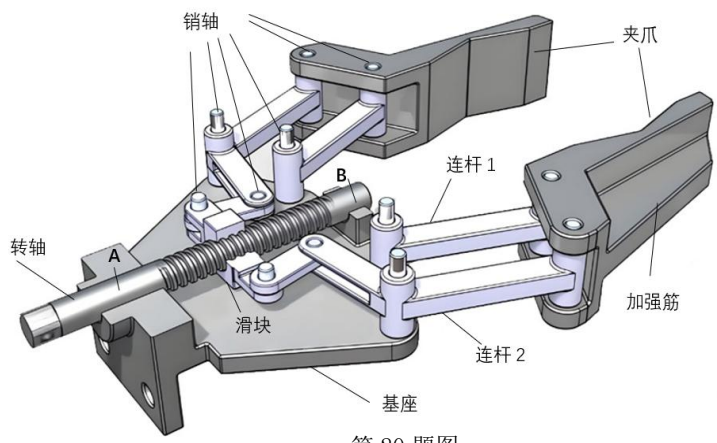
D

19. 如图所示是某形体的主视图和俯视图，相对应的左视图是



第 19 题图

20. 如图所示的夹紧机构，通过转轴转动带动滑块沿轴向运动，在连杆 1、连杆 2 等构件的作用下，夹爪从两边夹紧或松开工件。在工件被夹紧过程中，下列对各个构件分析不正确的是



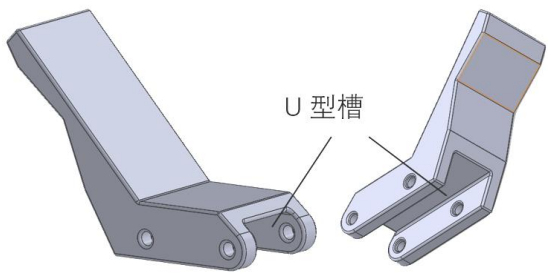
第 20 题图

- A. 转轴 A、B 处与基座的连接均为铰连接
- B. 在夹紧过程中，所有销轴都受剪切
- C. 在夹紧过程中，滑块向图中 B 方向运动
- D. 工件被夹紧后，连杆 1 受拉

通用技术实践课上，小明准备用合适的方钢制作 20 题中夹紧机构的夹爪，请根据图及其描述完成 21-22 题。

21. 下列关于夹爪加工工艺及其工具选择中不需要或不合理的是

- A. 钻孔：台虎钳和麻花钻
- B. 划线：划针、划规和钢角尺
- C. 冲眼：样冲和铁锤
- D. 锯割：钢锯和台虎钳



第 21-22 题图

22. 下列是小明加工该爪时进行的分析, 其中不合理的是

- A. 加工爪时, 应先加工销轴孔, 后加工 U 型槽
- B. U 型槽加工流程: 划线→钻孔→锯割→锉削
- C. 应使用平锉对爪的边缘倒角, 使用圆锉对孔口倒角
- D. 划线时, 先划基准线, 再划轮廓线

如图所示是一款人形机器人, 其平衡系统由惯性测量单元、微控制器和驱动电机等部件组成。在机器人行走过程中, 惯性测量单元实时测量机器人的加速度和角速度, 微控制器根据测量数据判断机器人姿态变化, 进而驱动电机调整关节力矩, 实现人形机器人的动态平衡, 请完成 23-24 题。



第 23-24 题图

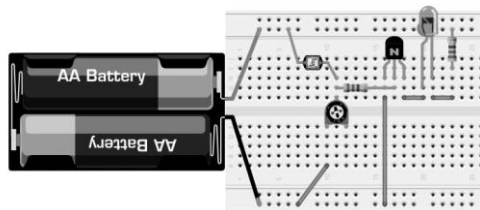
23. 下列关于该人形机器人系统的分析中不恰当的是

- A. 该系统由惯性测量单元、微控制器和驱动电机等组成, 体现了系统的整体性
- B. 机器人传动系统的零件之间会有磨损, 需要定期更换零件, 体现了系统的动态性
- C. 设计时要涉及机械原理、系统控制等相关专业知识, 体现了系统分析的综合性原则
- D. 电机的性能是影响该系统优化的因素

24. 下列关于人形机器人平衡控制系统的说法中正确的是

- A. 地面倾斜是系统的干扰因素
- B. 微控制器发出的是控制量
- C. 该系统的信号是单向传递的
- D. 惯性测量单元检测的是输入量

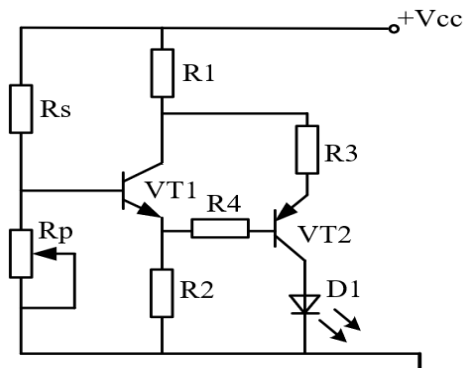
25. 面包板是电路实验的一种重要工具。实践课上, 小明尝试在面包板上用光敏电阻、电位器、发光二极管、NPN 型三极管及电阻搭建了如图所示的光控灯电路。其中插装错误的是



第 25 题图

- A. 光敏电阻
- B. 电位器
- C. 三极管
- D. 发光二极管

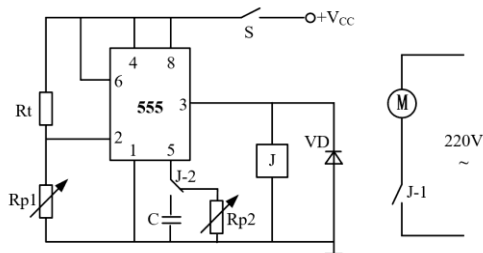
26. 如图所示电路图, 当环境湿度低于设定值时, LED 灯发光。当 LED 灯发光时, VT1、VT2 均工作在放大状态。下列分析中不恰当的是



第 26 题图

- A. 向下滑动 R_p 触点, 环境湿度设定值变小
- B. 增大 R_1 , 环境湿度设定值变大
- C. 增大 R_4 , 环境湿度设定值变小
- D. R_3 取值过大, LED 灯不会发光

27. 如图所示是小明设计的温度自动控制电路。该电路的功能是：当温度超过 40°C 时，风机自动启动进行降温；当温度降至 25°C 以下时，风机自动停止运行。在调试阶段，小明需要将温度控制范围调整为 20°C 至 45°C 之间。下列调节措施中合理的是



第 27 题图

- A. 先调小 R_{p1} ，后调大 R_{p2}
- B. 先调小 R_{p2} ，后调大 R_{p1}
- C. 先调小 R_{p1} ，后调小 R_{p2}
- D. 先调大 R_{p2} ，后调大 R_{p1}

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。在各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明发现厨房的实木吊柜比较高，妈妈在拿取吊柜中物品时很不方便。于是他打算重新改造吊柜，将其内部设计成可电动升降的金属拉篮（如图 b 所示），拉篮从吊柜底部的开口垂直升降。请完成以下任务：



第 28 题图 a



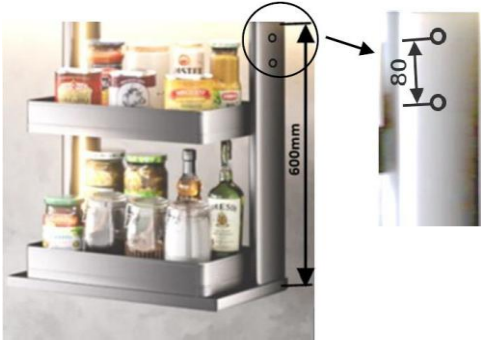
第 28 题图 b

- (1) 小明发现问题的途径是（单选） ▲ ；
- A. 观察日常生活
 - B. 收集和分析信息
 - C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明对升降吊柜进行了设计分析，提出了以下设计要求：
- A. 升降操作要方便
 - B. 拉篮大小合适，能摆放各种尺寸的调料瓶
 - C. 采用螺杆螺母结构
 - D. 有足够的强度和刚度
 - E. 防水、防潮
- 其中主要从环境的角度进行考虑的有（多选） ▲ （全选对得分）；
- (3) 从设计的一般过程角度分析，以下属于制订设计方案环节的是（单选） ▲ ；
- A. 明确设计要求
 - B. 对收集的信息进行设计分析
 - C. 利用合适的材料制作模型
- (4) 为实现垂直升降功能，拉篮与吊柜间恰当的连接方式是（单选） ▲ 。
- A. 铰连接
 - B. 刚连接
 - C. 动连接
 - D. 静连接

29. 在通用技术实践课堂上，小明尝试制作上题中的升降吊柜，其中吊柜与拉篮已经制作完成，如图所示。现在小明需要在吊柜内安装一个连接拉篮的电动升降装置，拉篮两侧立柱上均有两个相距 80mm 的 $\Phi 6$ 连接孔。该装置通过电机的正反转来实现拉篮的升降，请你帮助小明设计该装置的机械部分，设计要求如下：



第 29 题图 a



第 29 题图 b

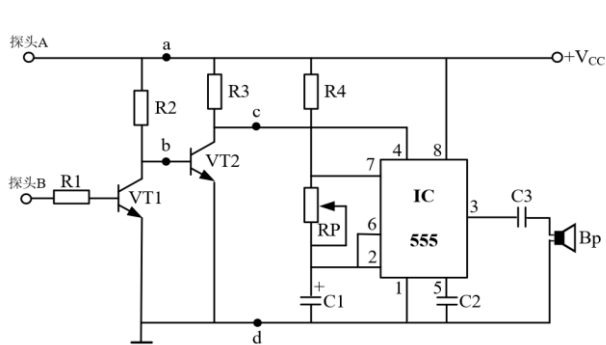
- (a) 该装置安装在吊柜的两侧侧板或顶板上；
- (b) 拉篮在上升、下降过程中运动平稳可靠，并能在任意高度内停留；
- (c) 拉篮上升时，可以完全收入吊柜；下降时，可以完全伸出吊柜；
- (d) 采用电机驱动，数量不限，通过电机的正反转实现升降。

请完成以下任务：

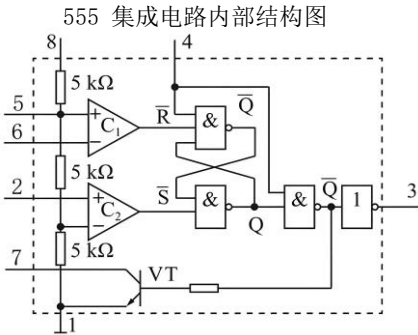
- (1) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图，简要说明方案的工作过程；
- (2) 在草图上标注主要尺寸。
- (3) 小明在设计升降吊柜时进行了相关试验，以下环节不合理的是（单选） ▲ 。

- A. 用虚拟试验法测试装置的可行性：在计算机中建立模型，观察拉篮能否通过吊柜底部开口顺利升降
- B. 用强化试验法测试电动升降装置的稳定性：用力拖拽拉篮底部，观察拉篮是否升降顺畅
- C. 分析试验结果，撰写试验报告

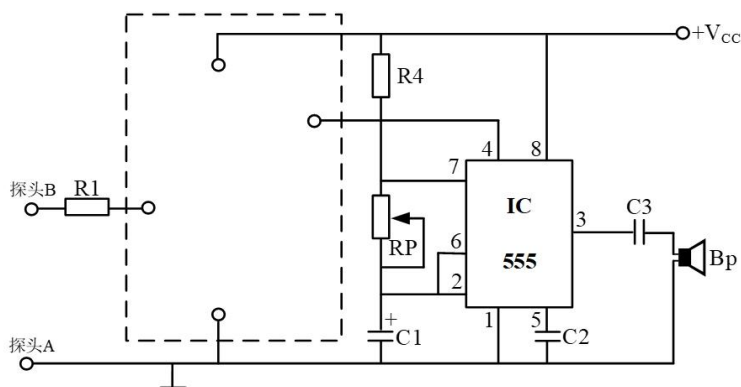
30. 婴儿尿布尿湿后，如果不及时更换，易感染尿布湿疹等症状，对婴儿健康有害。小明设计了一个如图所示的电子尿湿报警器电路，其中探头 A 和探头 B 分别安装在尿布两侧，当检测到有尿液时，探头 A、B 接通，电路报警。请完成以下任务：



第 30 题图 a

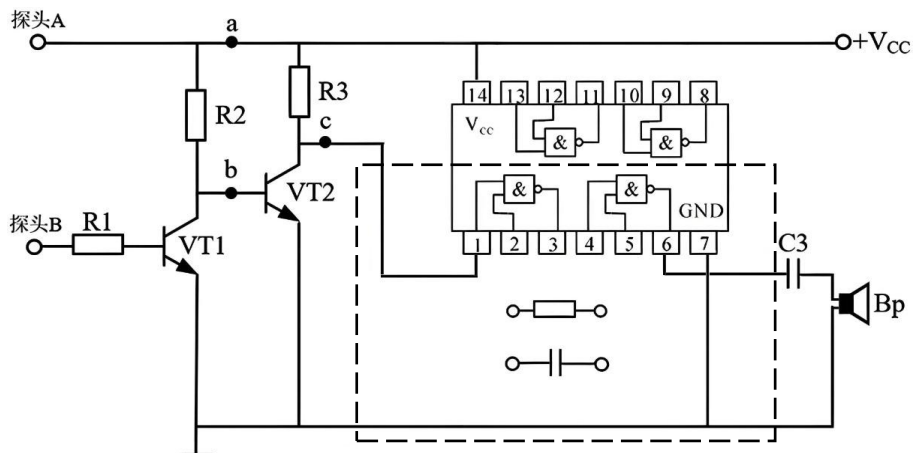


- (1) 小明搭建了电路并通电测试,发现该电子尿湿报警器是即时型的,小宝宝刚一撒尿,电路立即报警,响声会把小宝宝吓了一跳,影响婴儿健康。于是,小明提出使用一个电解电容来优化电路,新的电路能在小宝宝撒尿后过一段时间才报警,小明应将电容连接在图 a 电路的 ▲ (A. a、b 之间 B. c、d 之间);
- (2) 下列关于该电路的分析中, 错误 的是 (多选) ▲ (全选对得分);
- A. 电容器 C2 和 C3 在电路中的功能相同,但与 C1 功能不同
- B. 将电位器 R_p 的滑动触点向上调节,报警声音更尖锐
- C. 增加 C1 的电容量,555 芯片振荡周期更短
- D. R4 短路不影响电路的报警功能
- (3) 电路工作一段时间后,三极管 VT1、VT2 均损坏,现在小明手头仅有一个 PNP 型三极管和一个阻值合适的电阻,请你帮助小明在图 b 虚线框内重新设计电路,要求保持电路原有的功能。



第 30 题图 b

- (4) 小明想用 CT74LS00 集成电路来模拟本题中 555 芯片的振荡功能, 请帮助小明完成图 c 虚线框内的电路搭建。



第 30 题图 c

信息技术 命题：北仑中学 邬淑彦 审题：象山中学 尹成燕
通用技术 命题：北仑中学 徐晨达 审题：象山中学 史冰缙